模型2：变速拖船调度模型（MTRSP-VS）

特点：单基地 + 变速优化 + 服务/转场速度分离

相比模型1的演进： T_s 从常数变为决策变量，引入速度档位选择

一、集合与索引

- S：待服务任务集合，$s \in S = 1, 2, \ldots, n$
- K：可用拖船集合，$k \in K = 1, 2, \ldots, m$
- L：速度档位集合，$\ell \in L = slow, medium, fast$
- 0：虚拟起点（拖船基地出发点）
- $n+1$：虚拟终点（拖船基地返回点）
- N：所有节点集合，$N = 0 \cup S \cup n+1$

二、参数

2.1 任务参数

- Γ_s：任务 s 最多需要的拖船数量（艘）
- H_s^{min}：任务 s 需要的最小总马力（kW）
- a_s：任务 s 的最早服务时间（小时）
- b_s：任务 s 的最晚服务时间（小时）
- d_s：任务 s 的服务距离（海里，**新增**）
- loc_s^{start}：任务 s 的入口位置 $(x_s^{start}, y_s^{start})$
- loc_s^{end}：任务 s 的出口位置 (x_s^{end}, y_s^{end})

其中：$d_s = |loc_s^{end} - loc_s^{start}|$

2.2 拖船参数

- HP_k：拖船 k 的马力（kW）
- F_k^{max}：拖船 k 的燃油容量（kg）
- loc^{base}：拖船基地位置 (x^{base}, y^{base})
- α_k：拖船 k 服务时的燃油系数（kg/(kW·h)）
- β_k：拖船 k 空载航行时的燃油系数（kg/(kW·h)）

2.3 速度档位参数（新增）

档位 ℓ	速度 v^ℓ (节)	功率系数 ρ^ℓ
slow	8	0.512
medium	10	1.000
fast	12	1.728

功率-速度关系：

$$\rho^\ell = \left(\frac{v^\ell}{v^{medium}}\right)^3$$

2.4 计算参数

转场距离：

$$d_{0,s} = |loc^{base} - loc_s^{start}|, \quad \forall s \in S$$

$$d_{i,j} = |loc_i^{end} - loc_j^{start}|, \quad \forall i, j \in S$$

$$d_{s,n+1} = |loc_s^{end} - loc^{base}|, \quad \forall s \in S$$

服务时间矩阵（依赖速度）：

$$T_s^\ell = \frac{d_s}{v^\ell}, \quad \forall s \in S, \ell \in L$$

转场时间矩阵（依赖速度）：

$$t_{ij}^{\ell} = \frac{d_{ij}}{v^{\ell}}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1, \ell \in L$$

服务燃油系数矩阵：

$$\psi_s^{k\ell} = \alpha_k \cdot \rho^{\ell} \cdot HP_k \cdot T_s^{\ell} = \alpha_k \cdot HP_k \cdot d_s \cdot \frac{(v^{\ell})^2}{(v^{medium})^3}, \quad \forall s \in S, k \in K, \ell \in L$$

转场燃油系数矩阵：

$$\phi_{ij}^{k\ell} = \beta_k \cdot \rho^{\ell} \cdot HP_k \cdot t_{ij}^{\ell} = \beta_k \cdot HP_k \cdot d_{ij} \cdot \frac{(v^{\ell})^2}{(v^{medium})^3}, \quad \forall i, j, k, \ell$$

2.5 其他参数

- M：Big-M常数（典型值：1000）
- T^{max}：计划期结束时间（24小时）
- W：未完成任务惩罚权重（100000）

三、决策变量

- $x_{ijk} \in \{0,1\}$：二元变量，$=1$ 如果拖船 k 从节点 i 直接前往节点 j
- $y_{sk} \in \{0,1\}$：二元变量，$=1$ 如果拖船 k 服务任务 s
- $z_s \in \{0,1\}$：二元变量，$=1$ 如果任务 s 被选中执行
- $u_s^{\ell} \in \{0,1\}$：二元变量，$=1$ 如果任务 s 选择服务速度档位 ℓ（**新增**）
- $v_{ijk}^{\ell} \in \{0,1\}$：二元变量，$=1$ 如果拖船 k 从 i 到 j 选择转场速度档位 ℓ（**新增**）
- $\tau_s \geq 0$：连续变量，任务 s 的服务开始时间（小时）

新增变量说明：

- u_s^{ℓ}：服务速度选择（满载拖带大船）
- v_{ijk}^{ℓ}：转场速度选择（空载航行）
- 分离设计允许服务与转场使用不同速度

四、数学模型

4.1 目标函数

$$\min Z = Z_{service} + Z_{transit} + W \cdot Z_{penalty}$$

其中：

服务燃油消耗（含双线性项）：

$$Z_{service} = \sum_{s \in S} \sum_{k \in K} \sum_{\ell \in L} (y_{sk} \cdot u_s^{\ell}) \cdot \psi_s^{k\ell}$$

⚠️ **双线性项 $y_{sk} \cdot u_s^{\ell}$ 需要线性化**

转场燃油消耗（线性）：

$$Z_{transit} = \sum_{i \in 0 \cup S} \sum_{j \in S \cup n+1} \sum_{k \in K} \sum_{\ell \in L} v_{ijk}^{\ell} \cdot \phi_{ij}^{k\ell}$$

未完成任务惩罚：

$$Z_{penalty} = \sum_{s \in S} (1 - z_s)$$

4.2 约束条件

(C1) 拖船数量约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \leq \Gamma_s \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C2) 马力需求约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \cdot HP_k \geq H_s^{min} \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C3) 每艘拖船最多从基地出发一次

$$\sum_{j \in S} x_{0jk} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

(C4) 每艘拖船最多返回基地一次

$$\sum_{i \in S} x_{i,n+1,k} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

(C5) 流守恒约束

$$\sum_{i \in 0 \cup S} x_{ijk} = \sum_{i \in S \cup n+1} x_{jik}, \quad \forall j \in S, \forall k \in K$$

(C6) 服务指示变量与路径关联

$$y_{sk} = \sum_{i \in 0 \cup S} x_{isk}, \quad \forall s \in S, \forall k \in K$$

(C7) 转场速度选择约束（新增）

$$\sum_{\ell \in L} v_{ijk}^{\ell} = x_{ijk}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1, k \in K$$

含义：如果走弧 (i,j)，必须选择恰好一个转场速度

(C8) 服务速度选择约束（新增）

$$\sum_{\ell \in L} u_s^{\ell} = z_s, \quad \forall s \in S$$

含义：如果任务 s 被选中，必须选择恰好一个服务速度

(C9) 服务时间必须在时间窗内

$$a_s \cdot z_s \leq \tau_s \leq b_s + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C10) 服务必须在计划期内完成

$$\tau_s + \sum_{\ell \in L} u_s^{\ell} \cdot T_s^{\ell} \leq T^{max} + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C11) 从基地出发的时间约束

$$\tau_j \geq \sum_{\ell \in L} v_{0jk}^{\ell} \cdot t_{0j}^{\ell} - M(1 - x_{0jk}), \quad \forall j \in S, \forall k \in K$$

(C12) 任务间时间传递约束

$$\tau_j \geq \tau_i + \sum_{\ell \in L} u_i^{\ell} \cdot T_i^{\ell} + \sum_{\ell \in L} v_{ijk}^{\ell} \cdot t_{ij}^{\ell} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in S, \forall k \in K$$

(C13) 燃油容量约束（含双线性项）

$$\sum_{s \in S} \sum_{\ell \in L} (y_{sk} \cdot u_s^{\ell}) \cdot \psi_s^{k\ell} + \sum_{i,j} \sum_{\ell \in L} v_{ijk}^{\ell} \cdot \phi_{ij}^{k\ell} \leq F_k^{max}, \quad \forall k \in K$$

⚠️ **双线性项 $y_{sk} \cdot u_s^{\ell}$ 需要线性化**

(C14) 变量定义域

$$x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1, i \neq j, k \in K$$

$$y_{sk} \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S, k \in K$$

$$z_s \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S$$

$$u_s^{\ell} \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S, \ell \in L$$

$$v_{ijk}^{\ell} \in \{0,1\}, \quad \forall i, j, k, \ell$$

$$\tau_s \geq 0, \quad \forall s \in S$$

五、线性化方法

双线性项线性化

对于目标函数和约束中的双线性项 $y_{sk} \cdot u_s^\ell$，引入辅助变量：

$$w_{sk}^\ell \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S, k \in K, \ell \in L$$

其中 $w_{sk}^\ell = y_{sk} \cdot u_s^\ell$

线性化约束：

$$w_{sk}^\ell \le y_{sk}, \quad \forall s,k,\ell$$

$$w_{sk}^\ell \le u_s^\ell, \quad \forall s,k,\ell$$

$$w_{sk}^\ell \ge y_{sk} + u_s^\ell - 1, \quad \forall s,k,\ell$$

目标函数变为：

$$Z_{service} = \sum_{s\in S}\sum_{k\in K}\sum_{\ell\in L} w_{sk}^\ell \cdot \psi_s^{k\ell}$$

燃油约束变为：

$$\sum_{s\in S}\sum_{\ell\in L} w_{sk}^\ell \cdot \psi_s^{k\ell} + \sum_{i,j}\sum_{\ell\in L} v_{ijk}^\ell \cdot \phi_{ij}^{k\ell} \le F_k^{max}, \quad \forall k \in K$$

六、模型特点

核心特性

- ✅ **单基地运营**：所有拖船从同一基地出发并返回
- ✅ **变速优化**：服务时长 T_s 由速度选择决定（内生变量）
- ✅ **分离速度决策**：服务速度 vs 转场速度可独立优化
- ✅ **燃油-时间权衡**：快速完成 vs 节省燃油

模型类型

- **非线性混合整数规划（MINLP）** → 线性化后为 **MILP**
- 复杂度高于模型1（增加 $n \times 3 + (n+2)^2 \times m \times 3$ 个变量）

决策层次

1. **任务选择**：选择哪些任务执行（z_s）
2. **拖船分配**：每个任务分配哪些拖船（y_{sk}）
3. **路径规划**：每艘拖船的服务顺序（x_{ijk}）
4. **服务速度**：每个任务的服务速度（u_s^ℓ）
5. **转场速度**：每段转场的航行速度（v_{ijk}^ℓ）
6. **时间安排**：每个任务的开始时间（τ_s）

核心权衡

决策维度	快速选择	慢速选择	权衡因素
服务速度	服务时间短 燃油消耗大	服务时间长 燃油消耗小	时间窗宽松度 燃油容量剩余
转场速度	到达时间早 能服务更多任务 燃油消耗大	到达时间晚 可能错过任务 燃油消耗小	下个任务时间窗 总任务数

七、演进方向

模型2 → 模型3：扩展到多基地（保持返回原基地）

- 增加基地集合 B
- 每艘拖船有归属基地 $b(k)$

- 拖船只能从归属基地出发
- 拖船必须返回归属基地

模型2 → 模型4：多基地 + 灵活返回

- 在模型3基础上
- 放松返回约束：可返回任意基地
- 增加基地容量约束